

Leçon 234 - Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.

I Théorie de l'intégration

I.1 Fonctions positives

Théorème 1 (Convergence Monotone, ou Beppo-Levi).

Contre-Exemple 2. La croissance ne peut pas être remplacée par décroissance, prendre $f_n = \frac{1}{n}$ ou $f_n = \mathbb{1}_{[n, +\infty[}$.

Corollaire 3. Pour des séries de fonctions mesurables positives, on peut intervertir les intégrales.

Application 4. $\zeta(s)\Gamma(s) = \int_0^{+\infty}$

Lemme 5 (Fatou).

Application 6. Si $\int f_n < +\infty$ et f_n cvs vers f , alors $\int f < +\infty$.

Théorème 7 (Fubini-Tonelli).

Application 8. Calcul du volume de la boule unité. $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-x^2} dx = \pi^{\frac{n}{2}} = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\|x\|^2}^{+\infty} e^{-u} du dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^{+\infty} e^{-u} \mathbb{1}_{\|x\|^2 \leq u} du dx$

I.2 Fonctions intégrables

Définition 9. Fonctions $\mathcal{L}^1(X, \mathcal{A}, \mu)$.

Définition 10. Soit $f \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{A}, \mu)$. On pose alors pour f à valeurs dans $\mathbb{R}$, $\int_X f := \int f^+ - \int f^-$, et pour f à valeurs dans $\mathbb{C}$, $\int_X f := \int_X \Re(f) + i \int \Im(f)$

Théorème 11 (TCD).

Contre-Exemple 12. $f_n = \mathbb{1}_{[n, +\infty[}$.

Application 13. $\int_0^n (1 - \frac{x^2}{n})^n dx \rightarrow \sqrt{\pi}$.

Théorème 14 (Continuité sous le signe intégral).

Application 15. $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(1+t^2)x^2}}{1+t^2} dt$ est continue sur $\mathbb{R}^+$

Théorème 16 (Dérivation sous le signe intégral).

Application 17. F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. En particulier, on peut retrouver $\int e^{-x^2} dt = \sqrt{\pi}$

Théorème 18 (Fubini-Lebesgue).

Théorème 19 (Changement de variable n -dimension (Admis)).

II Étude des espaces L^p

II.1 Définition et complétude

Définition 20. $\mathcal{L}^p$

Proposition 21. Si $p < q$, et $X = \mathbb{N}$, alors $l^p \subset l^q$.

Lemme 22. Young

Proposition 23. Hölder

Corollaire 24. Si $p < q$ et $\mu(X) < +\infty$, alors $L^q \subset L^p$. De plus, si $f \in L^p \cap L^q$ avec $p < q$, alors pour tout $p < q < r$, $f \in L^r$.

Proposition 25. Minkowski

Définition-Proposition 26. L^p .

Théorème 27 (Riesz-Fischer).

Corollaire 28. L^2 est un Hilbert.

Théorème 29 (Grothendieck).

II.2 Convolution

Théorème 30 (Admis). $\mathcal{C}_c^0$ est dense dans L^p pour $p < +\infty$.

Proposition 31. Continuité uniforme des translations dans L^p pour $p < +\infty$

Définition 32.

Proposition 33.

1. Si f et g sont L^1 , $f * g$ est définie p.p. et est L^1 et $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.
2. Si f et g sont L^1 et L^∞ , alors $f * g$ est définie partout avec $f * g \in L^1$ et $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$.
3. Si f et g sont L^p et L^q avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, alors $f * g$ est uniformément continue bornée et L^1 , et $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$.
4. Si f et g sont L^1 et L^p , alors $f * g$ est définie p.p. et L^p avec $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$.

Définition 34. Approximation de l'unité

Proposition 35. Stabilité de la dérivation par convolution

Proposition 36. Les fonctions $\mathcal{C}_c^\infty$ sont denses dans L^p pour $p < +\infty$ et son adhérence est $\mathcal{C}_0^0$ pour la norme infinie.

III Application à la transformée de Fourier

III.1 Cadre L^1

Définition 37. Transformée de Fourier

Proposition 38. $\mathcal{F}$ est $\mathcal{C}^0$

Proposition 39 (Riemann-Lebesgue).

Proposition 40. $\mathcal{F} \in \mathcal{C}_0^0$.

Proposition 41. $\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f)\mathcal{F}(g)$

Lemme 42. (G_n) est une suite régularisante vérifiant $\mathcal{F}G = G$

Proposition 43 (Inversion de Fourier L^1). On a p.p, pour $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap \hat{L}^1(\mathbb{R})$, $f(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}(f)(\xi) e^{i\xi x} d\xi$

Corollaire 44. $\mathcal{F}$ est injective de L^1 dans $\mathcal{C}_0^0$ mais n'est pas surjective (via isomorphisme de Banach)

Application 45. $\sin(t)/t$ n'est pas la transformée de Fourier d'une fonction

Application 46. $\int \text{sinc}^2 = \pi$.

III.2 Cadre Hilbertien sur L^2